

GRA-ASI: Интегрированная архитектура научного и физического интеллекта

GRA-ASI: An Integrated Architecture of Scientific and Physical Intelligence

Аннотация / Abstract

Русская версия

Современная гонка искусственного интеллекта в значительной степени определяется масштабированием базовых моделей: параметров, данных, вычислений и контекстных возможностей. Однако существует фундаментальный вопрос: **может ли интеллект масштабироваться не только за счёт увеличения самой модели, но и за счёт улучшения архитектуры, которая заставляет модель искать, проверять, моделировать, действовать и исправлять собственные ошибки?**

В этой статье предлагается архитектурная гипотеза **GRA-ASI — Gödel–Reductio ad Absurdum-based Architecture for Scientific and Physical Intelligence**.

GRA-ASI не является новой языковой моделью и не утверждается здесь как уже существующая ASI. Это **метаархитектура**, предназначенная для координации нескольких контуров интеллектуальной работы:

Generation → Reasoning → Contradiction → Revision → Verification → Simulation → Experiment →

В этой архитектуре различные технологии выполняют принципиально разные функции.

LLM = генерация представлений, гипотез и программ

GRA = координация поиска, критики и структурной ревизии

GRA-Swarm = многоагентный поиск альтернативных траекторий

Lean 4 = формальная проверка математических утверждений

Scientific AI = специализированное моделирование научной области

Physical AI = восприятие, симуляция и действие в физическом мире

Experiment = проверка соответствия модели реальности

Главная гипотеза GRA-ASI состоит не в том, что «больше агентов автоматически означают больше интеллекта». Напротив, архитектура предполагает, что увеличение интеллектуальной способности требует **разнообразия поиска, снижения корреляции ошибок, формальной проверки, эмпирической проверки и способности изменять собственный механизм решения задач.**

Таким образом, дополнительной осью масштабирования может оказаться не только размер модели N , данные D и вычисления C , но и глубина проверенной архитектурной рекурсии k :

$$Q = F(N, D, C, M, \rho, V, E, T, R, k)$$

где Q — независимая интеллектуальная способность, M — число агентов, ρ — корреляция их ошибок, V — уровень верификации, E — экспериментальная среда, T — переносимость, R — надёжность и безопасность.

Ключевая проверяемая гипотеза:

$$\left. \frac{\partial Q_{\text{heldout}}}{\partial k} \right|_{N,D,C,M,\rho,V,E,T,R} > 0$$

То есть при сопоставимых ресурсах увеличение глубины **проверенной рекурсивной модернизации** должно приводить к устойчивому росту способности решать новые, независимые и переносимые задачи.

При этом необходимо принципиально различать:

$$\text{GRA-ASI} \neq \text{доказанная ASI}$$

GRA-ASI является **фальсифицируемой архитектурной гипотезой о возможном механизме построения более общего, проверяемого и физически связанного интеллекта.**

English Version

Modern AI progress is largely driven by scaling foundation models: parameters, data, compute, context, and training budgets. Yet a deeper question remains:

Can intelligence scale not only by increasing the size of the model, but also by improving the architecture that makes the model search, criticize, formalize, simulate, act, verify, and revise its own problem-solving process?

This article proposes **GRA-ASI** — a Gödel–Reductio ad Absurdum-based architecture for scientific and physical intelligence.

GRA-ASI is not presented as a new language model, nor as an already demonstrated superintelligence. It is a **meta-architecture** for coordinating several forms of intelligent computation:

Generation → Reasoning → Contradiction → Revision → Verification → Simulation → Experiment →

Different technologies perform fundamentally different functions:

LLM = representation, hypothesis, and program generation

GRA = coordination of search, criticism, and structural revision

GRA-Swarm = multi-agent exploration of alternative reasoning trajectories

Lean 4 = formal verification of mathematical claims

Scientific AI = domain-specialized scientific modeling

Physical AI = perception, simulation, and action in the physical world

Experiment = validation against reality

The central hypothesis is not that “more agents automatically produce more intelligence.” Instead, GRA-ASI proposes that scalable intelligence requires **search diversity, reduced error correlation, formal verification, empirical validation, and the ability to modify the problem-solving mechanism itself.**

Thus, an additional scaling dimension may be introduced beyond model size N , data D , and compute C :

$$Q = F(N, D, C, M, \rho, V, E, T, R, k)$$

where Q is independent intellectual capability, M is the number of agents, ρ is error correlation, V is verification strength, E is the experimental environment, T is transfer capability, R is reliability and safety, and k is the depth of verified architectural recursion.

The central falsifiable hypothesis is:

$$\left. \frac{\partial Q_{\text{heldout}}}{\partial k} \right|_{N,D,C,M,\rho,V,E,T,R} > 0$$

That is, under comparable resource constraints, increasing the depth of **verified recursive architectural improvement** should produce a persistent improvement in performance on novel, independent, and transferable tasks.

However, the distinction is essential:

$$\text{GRA-ASI} \neq \text{demonstrated ASI}$$

GRA-ASI is therefore proposed as a **falsifiable architectural hypothesis concerning a possible pathway toward more general, verifiable, and physically grounded intelligence.**

1 От модели к интеллектуальной системе / From a Model to an Intelligent System

Русская версия

Большая языковая модель решает чрезвычайно широкий класс задач. Она может писать код, объяснять математику, анализировать документы, создавать гипотезы и планировать последовательности действий.

Но между

генерацией ответа

и

научным открытием или физическим действием

существует принципиальная разница.

Научная система должна не только предложить ответ, но и спросить:

1. Почему этот ответ должен быть правильным?
2. Какие предпосылки использованы?
3. Существуют ли альтернативные объяснения?
4. Можно ли построить контрпример?
5. Можно ли формально доказать часть утверждения?
6. Что предсказывает независимая симуляция?
7. Что произойдёт при изменении условий?
8. Подтверждается ли результат экспериментом?
9. Можно ли перенести найденное решение на новый класс задач?
10. Можно ли улучшить сам процесс поиска?

Отсюда возникает фундаментальный переход:

AI as Answer Generator → AI as Scientific Problem-Solving System
--

Именно этот переход является центральной идеей GRA-ASI.

English Version

A large language model can solve an extraordinarily broad range of tasks. It can write code, explain mathematics, analyze documents, generate hypotheses, and construct action plans.

But there is a fundamental difference between:

generating an answer

and

producing scientific discovery or reliable physical action.

A scientific intelligence must ask:

1. Why should this answer be correct?
2. What assumptions does it depend on?
3. Are alternative explanations possible?
4. Can a counterexample be constructed?
5. Can part of the claim be formally proved?
6. What does an independent simulation predict?
7. What happens when conditions change?
8. Does the result survive experimental validation?
9. Does the solution transfer to a new class of problems?
10. Can the problem-solving mechanism itself be improved?

This motivates the fundamental transition:

AI as Answer Generator $\rightarrow$ AI as Scientific Problem-Solving System
--

This transition is the central idea of GRA-ASI.

2 GRA как архитектурный мета-слой / GRA as an Architectural Meta-Layer

Русская версия

GRA не следует понимать как конкурента LLM.

LLM может генерировать гипотезу.

GRA определяет, **что делать с гипотезой**.

Если гипотеза H существует, GRA может построить цикл:

$$H \rightarrow C(H) \rightarrow R(H) \rightarrow V(H)$$

где:

- C — поиск противоречий;
- R — структурная ревизия;
- V — проверка.

Поэтому:

Contradiction $\rightarrow$ Information $\rightarrow$ Structural Revision

является не разрушением гипотезы, а механизмом её эволюции.

Если две модели дают:

$$H_1 \neq H_2$$

GRA не обязана немедленно выбрать большинство. Она может спросить:

Which hypothesis survives stronger verification?

Это принципиально:

Consensus $\neq$ Truth

Консенсус является социальным или статистическим свойством группы. Истинность — свойство соответствия утверждения формальной системе, данным или реальности. GRA стремится разделять эти понятия.

English Version

GRA should not be understood as a competitor to an LLM.

An LLM may generate a hypothesis.

GRA determines **what should happen to that hypothesis next**.

Given a hypothesis H , GRA may construct:

$$H \rightarrow C(H) \rightarrow R(H) \rightarrow V(H)$$

where:

- C represents contradiction search;
- R represents structural revision;
- V represents verification.

Thus:

Contradiction $\rightarrow$ Information $\rightarrow$ Structural Revision

is not necessarily the destruction of a hypothesis. It can become the mechanism through which the hypothesis evolves.

If two models produce:

$$H_1 \neq H_2,$$

GRA does not need to select the majority immediately. Instead, it can ask:

Which hypothesis survives stronger verification?

This distinction is fundamental:

$$\boxed{\text{Consensus} \neq \text{Truth}}$$

Consensus is a social or statistical property of a group. Truth is a property of correspondence to a formal system, empirical evidence, or reality. GRA is designed to keep these concepts separate.

3 GRA-Swarm: интеллект через разнообразие поиска / GRA-Swarm: Intelligence Through Search Diversity

Русская версия

Простое увеличение числа агентов не создаёт автоматически более сильный интеллект.

Пусть имеется M агентов. Если:

$$\rho \rightarrow 1,$$

то их ошибки сильно коррелированы. Пятнадцать агентов могут фактически представлять одну и ту же ошибочную траекторию.

Напротив, если:

$$\rho \rightarrow 0,$$

то независимость поиска возрастает.

Поэтому:

$$\boxed{\text{Swarm Intelligence} \neq f(M)}$$

а скорее:

$$\boxed{\text{Swarm Intelligence} = f(M, \rho, \mathcal{D})}$$

где $\mathcal{D}$ характеризует разнообразие моделей, инструментов, представлений и стратегий.

GRA-Swarm поэтому должен стимулировать:

- разные модели;
- разные роли;
- разные алгоритмы;
- разные математические представления;
- разные источники данных;
- разные симуляторы;
- разные методы критики;

- независимые тестовые множества.

Цель — не получить “голоса большинства”. Цель:

Generate competing explanations $\rightarrow$ attack them $\rightarrow$ verify survivors

English Version

Simply increasing the number of agents does not automatically create stronger intelligence.

Let there be M agents. If:

$$\rho \rightarrow 1,$$

their errors are highly correlated. Fifteen agents may effectively represent one shared erroneous trajectory.

Conversely, when:

$$\rho \rightarrow 0,$$

search independence increases.

Therefore:

Swarm Intelligence $\neq f(M)$

but is better represented as:

Swarm Intelligence $= f(M, \rho, \mathcal{D})$

where $\mathcal{D}$ represents diversity of models, tools, representations, and strategies.

GRA-Swarm therefore seeks diversity across:

- models;
- roles;
- algorithms;
- mathematical representations;
- data sources;
- simulators;
- criticism mechanisms;
- independent evaluation sets.

The objective is not to obtain a “majority vote.” The objective is:

Generate competing explanations $\rightarrow$ attack them $\rightarrow$ verify survivors

4 Lean 4: крайняя граница формальной проверки / Lean 4: The Formal Verification Boundary

Русская версия

В архитектуре GRA-ASI Lean занимает особое место. Он не является мозгом всей системы. Он является **строгим формальным арбитром внутри определённого пространства формализованных утверждений**.

Если система утверждает:

$$P \Rightarrow Q,$$

то Lean может проверять доказательство этого перехода при условии, что P , Q , определения и аксиомы формализованы.

Это даёт важное свойство:

Elegant explanation $\nRightarrow$ formal proof

LLM может создать впечатляющее математическое рассуждение. Lean может ответить:

Accepted или Rejected

Но существует фундаментальная граница:

Formal Validity $\neq$ Empirical Truth

Можно идеально доказать теорему внутри неверной модели мира. Поэтому Lean является не всей системой истины, а **одним из её наиболее строгих контуров**.

English Version

Within GRA-ASI, Lean occupies a special position. It is not the brain of the entire system. It is a **strict formal arbiter operating inside a space of formally specified claims**.

If a system asserts:

$$P \Rightarrow Q,$$

Lean can verify the derivation when P , Q , definitions, and assumptions have been formalized.

This creates an important distinction:

Elegant explanation $\nRightarrow$ formal proof

An LLM may produce an impressive mathematical argument. Lean may answer:

Accepted or Rejected

But a fundamental boundary remains:

Formal Validity $\neq$ Empirical Truth

A theorem can be perfectly proved inside an inadequate model of the world. Therefore, Lean is not the entire truth system. It is one of its strictest verification layers.

5 Scientific AI: специализированный интеллект / Scientific AI: Specialized Intelligence

Русская версия

Невозможно ожидать, что один универсальный языковой механизм будет одинаково эффективен во всех областях науки. Физика, химия, биология, медицина и инженерия имеют различные:

- данные;
- ограничения;
- уравнения;
- шкалы;
- методы оптимизации;
- симуляторы;
- критерии достоверности.

Поэтому GRA-ASI использует принцип:

General Intelligence $\neq$ One Model Doing Everything

Вместо этого:

General Intelligence = Coordination of Specialized Competences

GRA может выбрать соответствующий научный модуль:

$$\text{Problem} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Physics AI} \\ \text{Chemistry AI} \\ \text{Medical AI} \\ \text{Biology AI} \\ \text{Engineering AI} \end{array} \right.$$

и затем сравнить их результаты. Это превращает GRA из “модели, которая всё знает” в систему, которая знает, какой инструмент необходимо применить.

English Version

It is unrealistic to assume that a single general-purpose language mechanism will be equally effective across all scientific domains. Physics, chemistry, biology, medicine, and engineering involve different:

- datasets;
- constraints;
- equations;
- scales;
- optimization methods;
- simulators;
- validation criteria.

GRA-ASI therefore adopts the principle:

General Intelligence $\neq$ One Model Doing Everything

Instead:

General Intelligence = Coordination of Specialized Competences

GRA may select an appropriate scientific module:

$$\text{Problem} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Physics AI} \\ \text{Chemistry AI} \\ \text{Medical AI} \\ \text{Biology AI} \\ \text{Engineering AI} \end{array} \right.$$

and then compare their outputs. This transforms GRA from a “model that knows everything” into a **system that knows which instrument should be used**.

6 Physical AI: выход интеллекта из текста в мир / Physical AI: Intelligence Beyond the Text Interface

Русская версия

Если Scientific AI расширяет интеллект в пространстве научных моделей, то Physical AI расширяет его в пространство действий.

Здесь появляется принципиально новое уравнение:

$$S_{t+1} = F(S_t, A_t, E_t)$$

где:

- S_t — состояние мира;
- A_t — действие системы;
- E_t — внешняя среда.

В текстовом интерфейсе ошибка может быть исправлена следующим сообщением. В физическом мире ошибка изменяет саму среду. Робот может:

- столкнуться с объектом;
- уронить предмет;
- повредить механизм;
- неверно выполнить манипуляцию;
- создать опасное состояние.

Поэтому Physical AI требует не только генерации плана:

Plan

но и оценки:

Plan $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Risk $\rightarrow$ Action $\rightarrow$ Observation

Это делает физический мир **внешним экзаменатором интеллекта**.

English Version

If Scientific AI extends intelligence into the space of scientific models, Physical AI extends it into the space of actions.

A fundamental equation appears:

$$S_{t+1} = F(S_t, A_t, E_t)$$

where:

- S_t is the state of the world;
- A_t is the system action;
- E_t is the environment.

In a text interface, an error may be corrected in the next message. In the physical world, an error changes the environment itself. A robot may:

- collide with an object;
- drop something;
- damage a mechanism;
- perform a manipulation incorrectly;
- create an unsafe state.

Physical AI therefore requires more than plan generation:

Plan $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Risk $\rightarrow$ Action $\rightarrow$ Observation

The physical world therefore becomes an **external examiner of intelligence**.

7 Симуляция как промежуточная реальность / Simulation as an Intermediate Reality

Русская версия

Симулятор занимает промежуточное положение между чистой математикой и физическим экспериментом.

Theory $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Reality

Но симуляция не является реальностью. Если:

$$M_{\text{world}} \neq M_{\text{reality}},$$

то даже идеально выполненная симуляция может дать неверный прогноз.

Поэтому:

Simulation Success $\neq$ Reality Success

В GRA-ASI симуляция должна рассматриваться как инструмент:

- поиска;
- ускорения экспериментов;
- генерации данных;
- тестирования;
- поиска контрпримеров;
- оценки риска.

Но окончательная эмпирическая проверка должна выходить за пределы симулятора.

English Version

Simulation occupies an intermediate position between pure mathematics and physical experimentation.

$$\boxed{\text{Theory} \rightarrow \text{Simulation} \rightarrow \text{Reality}}$$

But simulation is not reality. If:

$$M_{\text{world}} \neq M_{\text{reality}},$$

then even a perfectly executed simulation may produce an incorrect prediction.

Therefore:

$$\boxed{\text{Simulation Success} \neq \text{Reality Success}}$$

Within GRA-ASI, simulation should serve as a tool for:

- search;
- experiment acceleration;
- data generation;
- testing;
- counterexample discovery;
- risk estimation.

Final empirical validation, however, must go beyond simulation.

8 NVIDIA-подобный Physical AI stack как исполнительный слой / A Physical AI Stack as the Execution Layer

Русская версия

Современный Physical AI развивается в направлении объединения:

$$\text{World Models} + \text{Simulation} + \text{Synthetic Data} + \text{Robotics} + \text{Control}$$

Архитектуры уровня NVIDIA Omniverse, Isaac и Cosmos иллюстрируют важный принцип: прежде чем интеллектуальная система действует в физическом мире, значительная часть её поведения может быть разработана, обучена и проверена в виртуальных средах.

В архитектуре GRA-ASI это естественно превращается в исполнительный контур:

$$\boxed{\text{GRA} \rightarrow \text{World Model} \rightarrow \text{Simulation} \rightarrow \text{Robot} \rightarrow \text{Environment} \rightarrow \text{Feedback}}$$

Но GRA не должна просто отправлять команды роботу. Она должна иметь возможность задавать:

- Why?
- What if?
- What can fail?
- How can we verify it?

Именно здесь Scientific AI, formal verification и Physical AI соединяются в одну архитектуру.

English Version

Modern Physical AI is moving toward the integration of:

World Models + Simulation + Synthetic Data + Robotics + Control

Platforms such as NVIDIA Omniverse, Isaac, and Cosmos illustrate an important principle: before intelligent systems act in the physical world, substantial parts of their behavior can be developed, trained, and evaluated in virtual environments.

Within GRA-ASI, this becomes an execution loop:

GRA → World Model → Simulation → Robot → Environment → Feedback

But GRA should not merely send commands to the robot. It should also be able to ask:

- Why?
- What if?
- What can fail?
- How can we verify it?

This is where Scientific AI, formal verification, and Physical AI converge into one architecture.

9 Четыре мира проверки / Four Worlds of Verification

Русская версия

Одна из главных идей GRA-ASI — не смешивать разные виды истинности.

Formal World → Lean
Computational World → Code/Test
Simulated World → Simulator
Physical World → Experiment

Отсюда:

Formal Correctness $\neq$ Software Correctness $\neq$ Simulation Validity $\neq$ Physical Truth

Это одно из наиболее важных архитектурных различий. Система, которая успешно проходит только первый уровень, ещё не является научным интеллектом. Система, которая проходит первые три, ещё не доказала переносимость в реальный мир. Система, которая проходит все четыре, получает значительно более сильную эпистемическую основу.

English Version

One of the central principles of GRA-ASI is that different forms of truth must not be conflated.

Formal World $\rightarrow$ Lean
Computational World $\rightarrow$ Code/Test
Simulated World $\rightarrow$ Simulator
Physical World $\rightarrow$ Experiment

Therefore:

Formal Correctness $\neq$ Software Correctness $\neq$ Simulation Validity $\neq$ Physical Truth

This distinction is one of the most important architectural principles. A system that passes only the first level is not yet a scientific intelligence. A system that passes the first three has not yet demonstrated real-world transfer. A system that survives all four possesses a substantially stronger epistemic foundation.

10 Рекурсивный интеллект / Recursive Intelligence

Русская версия

Здесь находится наиболее амбициозная часть гипотезы.

Обычный AI улучшает:

$$X_{t+1} = G(X_t).$$

GRA-ASI ставит более сильный вопрос:

Can the system improve G itself?

Тогда:

$$X_{k+1} = G_k(X_k)$$

и одновременно:

$$G_{k+1} = \Phi(G_k).$$

Здесь G_k — текущая архитектура поиска и решения задач. Φ — механизм её изменения.

Например, система обнаруживает:

“Мои математические гипотезы слишком часто проходят языковую критику, но проваливаются при формальной проверке”.

Тогда она изменяет архитектуру:

Earlier Lean Verification

или:

“Мои агенты слишком сильно коррелированы”.

Тогда:

Increase Model Diversity.

Или:

“Симуляция систематически переоценивает качество физического действия”.

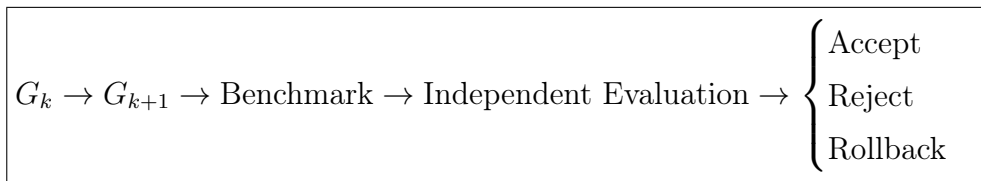
Тогда:

Increase Real-World Calibration.

Это уже не просто self-correction. Это:

Self-Modification of the Problem-Solving Architecture

Но изменение не принимается автоматически. Каждая новая архитектура должна проходить контроль:



Именно слово **verified** делает рекурсию научной гипотезой, а не просто фантазией о самоулучшении.

English Version

This is the most ambitious part of the hypothesis.

A conventional AI system improves:

$$X_{t+1} = G(X_t).$$

GRA-ASI asks a stronger question:

Can the system improve G itself?

Then:

$$X_{k+1} = G_k(X_k)$$

and simultaneously:

$$G_{k+1} = \Phi(G_k).$$

Here G_k represents the current problem-solving architecture. Φ represents the mechanism that modifies it.

For example, the system may discover:

“My mathematical hypotheses frequently survive language-level criticism but fail formal verification.”

It may therefore modify its architecture:

Earlier Lean Verification.

Or:

“My agents are too strongly correlated.”

Then:

Increase Model Diversity.

Or:

“My simulator systematically overestimates physical performance.”

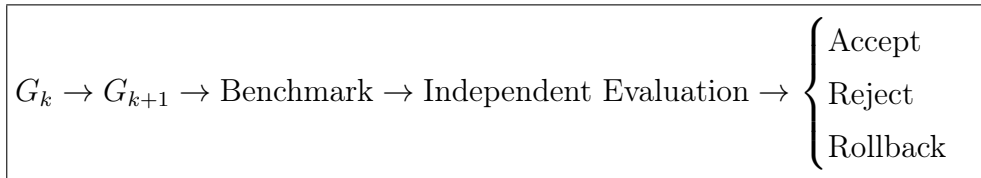
Then:

Increase Real-World Calibration.

This is more than self-correction. It is:

Self-Modification of the Problem-Solving Architecture

However, the modification must not be accepted automatically. Every new architecture must pass:



The word **verified** is therefore critical. It turns recursive improvement into a scientific hypothesis rather than a narrative about autonomous self-improvement.

11 GRA-ASI как научный двигатель / GRA-ASI as a Scientific Engine

Русская версия

В наиболее сильной интерпретации GRA-ASI — это не “робот с LLM”. Это замкнутый научный контур:

Question → Hypothesis → Contradiction → Revision → Formalization → Simulation → Experiment →

Таким образом, система превращается из инструмента ответа в **машину производства проверяемого знания**. Это принципиальное изменение.

Обычный AI спрашивают:

“Каков ответ?”

GRA-ASI должна спрашивать:

“Как мы узнаем, что ответ правилен?”

И ещё более сильный вопрос:

“Как построить процесс, который будет систематически находить собственные ошибки?”

Именно последний вопрос является сердцем архитектуры.

English Version

In its strongest interpretation, GRA-ASI is not simply “a robot with an LLM.” It is a closed scientific loop:

Question → Hypothesis → Contradiction → Revision → Formalization → Simulation → Experiment →

The system therefore becomes not merely an answer generator but a **machine for producing testable knowledge**. This is a fundamental shift.

A conventional AI system is asked:

“What is the answer?”

GRA-ASI should ask:

“How do we know that the answer is correct?”

And an even stronger question:

“How do we construct a process that systematically discovers its own errors?”

That final question lies at the heart of the architecture.

12 Формальная модель GRA-ASI / A Formal Model of GRA-ASI

Русская версия

Пусть состояние системы задаётся:

$$S_k = (X_k, G_k, H_k, V_k, E_k)$$

где:

- X_k — текущее решение;
- G_k — архитектура поиска;
- H_k — пространство гипотез;
- V_k — состояние верификации;
- E_k — эмпирическая информация.

Тогда один цикл GRA-ASI можно записать:

$$\begin{aligned} H_{k+1} &= \mathcal{G}(S_k) \\ C_{k+1} &= \mathcal{C}(H_{k+1}) \\ H'_{k+1} &= \mathcal{R}(H_{k+1}, C_{k+1}) \\ P_{k+1} &= \mathcal{V}(H'_{k+1}) \\ E_{k+1} &= \mathcal{E}(P_{k+1}) \end{aligned}$$

и затем:

$$G_{k+1} = \Phi(G_k, E_{k+1}).$$

Получается:

$$\boxed{S_{k+1} = \mathcal{F}(S_k)}$$

Но принципиальное отличие от обычной оптимизации состоит в том, что $\mathcal{F}$ изменяет не только решение. Она может изменять:

сам механизм поиска решения

English Version

Let the system state be:

$$S_k = (X_k, G_k, H_k, V_k, E_k)$$

where:

- X_k is the current solution;
- G_k is the search architecture;

- H_k is the hypothesis space;
- V_k is the verification state;
- E_k is empirical information.

A GRA-ASI cycle may be represented as:

$$\begin{aligned}
H_{k+1} &= \mathcal{G}(S_k) \\
C_{k+1} &= \mathcal{C}(H_{k+1}) \\
H'_{k+1} &= \mathcal{R}(H_{k+1}, C_{k+1}) \\
P_{k+1} &= \mathcal{V}(H'_{k+1}) \\
E_{k+1} &= \mathcal{E}(P_{k+1})
\end{aligned}$$

followed by:

$$G_{k+1} = \Phi(G_k, E_{k+1}).$$

Thus:

$$\boxed{S_{k+1} = \mathcal{F}(S_k)}$$

The fundamental difference from ordinary optimization is that $\mathcal{F}$ does not merely modify the solution. It may modify:

$$\boxed{\text{the mechanism by which solutions are found}}$$

13 Новая ось масштабирования / A New Scaling Axis

Русская версия

Традиционная модель масштабирования может быть представлена:

$$Q = F(N, D, C).$$

GRA-ASI предлагает расширить её:

$$\boxed{Q = F(N, D, C, M, \rho, V, E, T, R, k)}$$

где новая переменная:

$$k = \text{глубина проверенной архитектурной рекурсии.}$$

Это не означает, что k обязательно будет иметь экспоненциальную ценность. Напротив, это экспериментальный вопрос. Возможны три сценария:

Сценарий А — отрицательный

$$\frac{\partial Q}{\partial k} \leq 0$$

Рекурсия не помогает или ухудшает систему.

Сценарий В — насыщение

$$\frac{\partial Q}{\partial k} > 0, \quad \frac{\partial^2 Q}{\partial k^2} < 0.$$

Рекурсия помогает, но быстро достигает предела.

Сценарий С — устойчивое масштабирование

$$\frac{\partial Q}{\partial k} > 0$$

на широком диапазоне задач и ресурсов.

Только третий сценарий сделал бы гипотезу особенно значимой как новую архитектурную ось.

English Version

A conventional scaling law may be represented as:

$$Q = F(N, D, C).$$

GRA-ASI extends the hypothesis:

$$Q = F(N, D, C, M, \rho, V, E, T, R, k)$$

where:

k = depth of verified architectural recursion.

This does not imply that k must provide exponential gains. That is an empirical question. Three broad outcomes are possible.

Scenario A — Negative

$$\frac{\partial Q}{\partial k} \leq 0$$

Recursion provides no benefit or makes the system worse.

Scenario B — Saturation

$$\frac{\partial Q}{\partial k} > 0, \quad \frac{\partial^2 Q}{\partial k^2} < 0.$$

Recursion helps, but gains quickly saturate.

Scenario C — Persistent Scaling

$$\frac{\partial Q}{\partial k} > 0$$

across a broad range of tasks and controlled resources.

Only the third outcome would establish a particularly strong case for recursion as a new architectural scaling dimension.

14 Что будет означать доказательство гипотезы? / What Would Count as Evidence?

Русская версия

Нельзя объявлять GRA-ASI подтверждённой только потому, что один benchmark показывает рост ассигасы. Необходима программа экспериментальной проверки.

Experiment A — Controlled Scaling

Фиксируются:

$$N, D, C$$

и меняется только:

$$k.$$

Experiment B — Error Correlation

Измеряется:

$$\text{Accuracy}(\rho).$$

Сравниваются: Single Model, Debate, Self-Critique, GRA-Swarm.

Experiment C — Formal Verification

Измеряется доля математических утверждений, которые:

1. генерируются системой;
2. принимаются после формализации;
3. проходят Lean;
4. сохраняются после независимой проверки.

Experiment D — Simulation-to-Reality

Система обучается и тестируется в симуляции, затем оценивается в независимой физической среде.

Experiment E — Recursive Architecture

Сравниваются:

$$G_0, G_1, G_2, \dots, G_k$$

при сопоставимом compute budget.

Experiment F — Transfer

Главный тест:

$$\text{Improvement}_{\text{known}} \stackrel{?}{\approx} \text{Improvement}_{\text{novel}}$$

Если улучшение существует только на задачах, использованных для оптимизации, это может быть benchmark overfitting. Если оно переносится на новые области — это значительно более сильное свидетельство.

English Version

GRA-ASI cannot be considered supported merely because one benchmark shows higher accuracy. A serious empirical program is required.

Experiment A — Controlled Scaling

Hold:

$$N, D, C$$

approximately fixed while varying:

$$k.$$

Experiment B — Error Correlation

Measure:

$$\text{Accuracy}(\rho).$$

Compare: Single Model, Debate, Self-Critique, GRA-Swarm.

Experiment C — Formal Verification

Measure the fraction of mathematical claims that:

1. are generated;
2. are formalized;
3. pass Lean;
4. survive independent checking.

Experiment D — Simulation-to-Reality

Train and evaluate in simulation, then test in an independent physical environment.

Experiment E — Recursive Architecture

Compare:

$$G_0, G_1, G_2, \dots, G_k$$

under comparable computational budgets.

Experiment F — Transfer

The key question is:

$$\text{Improvement}_{\text{known}} \stackrel{?}{\approx} \text{Improvement}_{\text{novel}}$$

If improvement exists only on optimization tasks, benchmark overfitting remains a serious possibility. If it transfers to genuinely novel domains, the evidence becomes substantially stronger.

15 Что такое ASI в рамках GRA-ASI? / What Does ASI Mean in the GRA-ASI Framework?

Русская версия

В этой архитектуре ASI не определяется количеством параметров. И не определяется количеством агентов. И не определяется одним benchmark.

Более содержательное определение:

ASI = широкая интеллектуальная способность + переносимость + автономный поиск + проверяе

Система должна демонстрировать превосходство человека не только в одной узкой задаче, но в широком классе интеллектуальных процессов:

$$\mathbf{I} = (I_{\text{science}}, I_{\text{math}}, I_{\text{code}}, I_{\text{planning}}, I_{\text{research}}, I_{\text{robotics}}, I_{\text{transfer}}).$$

Но даже этого недостаточно. Должны существовать:

$$V \rightarrow \text{high}, \quad T \rightarrow \text{high}, \quad R \rightarrow \text{controlled}.$$

Именно поэтому GRA-ASI трактует ASI прежде всего как **проверяемую системную способность**, а не как маркетинговую категорию.

English Version

Within this architecture, ASI is not defined by parameter count. It is not defined by agent count. It is not defined by one benchmark.

A more meaningful definition is:

ASI = broad intellectual capability + transfer + autonomous search + verifiability + action

The system should demonstrate broad superiority across intellectual processes rather than merely one narrow task:

$$\mathbf{I} = (I_{\text{science}}, I_{\text{math}}, I_{\text{code}}, I_{\text{planning}}, I_{\text{research}}, I_{\text{robotics}}, I_{\text{transfer}}).$$

Even that is insufficient. We also require:

$$V \rightarrow \text{high}, \quad T \rightarrow \text{high}, \quad R \rightarrow \text{controlled}.$$

GRA-ASI therefore treats ASI primarily as a **verifiable systems capability**, not as a marketing label.

16 Самая сильная архитектурная формула / The Strongest Architectural Formulation

Русская версия

Вся концепция может быть сжата до одной архитектурной формулы:

Foundation Models $\rightarrow$ GRA $\rightarrow$ GRA-Swarm $\rightarrow$ Contradiction $\rightarrow$ Structural Revision
 $\rightarrow$ Scientific AI $\rightarrow$ Formal Verification $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Physical AI
 $\rightarrow$ Experiment $\rightarrow$ Independent Validation $\rightarrow$ Recursive Architectural Improvement

И затем цикл начинается снова:

$$G_{k+1} = \Phi(G_k, \text{Evidence}_k, \text{Failure}_k, \text{Verification}_k)$$

Это принципиальное отличие GRA-ASI от простой системы self-reflection. Self-reflection спрашивает:

“Правилен ли мой ответ?”

GRA-ASI спрашивает:

“Какой механизм породил этот ответ?”

И ещё глубже:

“Как изменить механизм так, чтобы следующая система была способна обнаруживать ошибки, которые текущая система ещё не умеет обнаруживать?”

Это уже не просто reasoning. Это:

Architecture-Level Intelligence

English Version

The entire concept can be compressed into one architectural equation:

Foundation Models $\rightarrow$ GRA $\rightarrow$ GRA-Swarm $\rightarrow$ Contradiction $\rightarrow$ Structural Revision
 $\rightarrow$ Scientific AI $\rightarrow$ Formal Verification $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Physical AI
 $\rightarrow$ Experiment $\rightarrow$ Independent Validation $\rightarrow$ Recursive Architectural Improvement

The cycle then begins again:

$$G_{k+1} = \Phi(G_k, \text{Evidence}_k, \text{Failure}_k, \text{Verification}_k)$$

This is fundamentally different from simple self-reflection. Self-reflection asks:

“Is my answer correct?”

GRA-ASI asks:

“What mechanism produced this answer?”

And deeper still:

“How can the mechanism be changed so that the next system can detect errors that the current system cannot yet detect?”

This is more than reasoning. It is:

Architecture-Level Intelligence

17 Ограничения: где заканчивается гипотеза / Limitations: Where the Hypothesis Ends

Русская версия

GRA-ASI не решает автоматически следующие проблемы:

- неправильные исходные данные;
- плохие научные модели;
- неполную формализацию;
- симуляционные артефакты;
- sim-to-real gap;
- коррелированные ошибки агентов;
- benchmark overfitting;
- неопределённость;
- стоимость вычислений;
- физическую безопасность.

Особенно важно:

Verification of a model $\neq$ verification of the model's adequacy

Можно доказать утверждение в математической модели и ошибиться в выборе самой модели. Можно получить идеальный результат симуляции и ошибиться в реальности. Можно получить консенсус десяти AI-агентов и получить десять одинаковых ошибок.

Поэтому сила GRA-ASI заключается не в устранении всех ошибок. Она заключается в создании **архитектуры, в которой ошибки имеют несколько независимых возможностей быть обнаруженными.**

English Version

GRA-ASI does not automatically solve:

- incorrect input data;
- inadequate scientific models;
- incomplete formalization;
- simulation artifacts;
- the sim-to-real gap;
- correlated agent errors;
- benchmark overfitting;
- uncertainty;
- computational cost;
- physical safety.

Most importantly:

Verification of a model $\neq$ verification of the model's adequacy

A claim may be perfectly proved inside a mathematical model while the model itself is inadequate. A simulation may produce an internally perfect result while the real-world prediction fails. Ten AI agents may reach consensus and still produce ten versions of the same error.

The strength of GRA-ASI therefore does not lie in eliminating all errors. It lies in creating an **architecture in which errors have multiple independent opportunities to be discovered.**

18 Заключение: от AI, который отвечает, к AI, который исследует / Conclusion: From AI That Answers to AI That Investigates

Русская версия

Наиболее важный тезис этой работы можно сформулировать предельно просто:

Scaling Intelligence $\neq$ Scaling Model Only

Возможно, следующая фаза развития AI будет определяться не только вопросом:

“Насколько большой должна быть модель?”

но и вопросом:

“Насколько глубокой должна быть архитектура, которая заставляет интеллект проверять самого себя?”

GRA-ASI предлагает рассматривать интеллект как многоуровневую систему:

Generation $\rightarrow$ Reasoning $\rightarrow$ Contradiction $\rightarrow$ Revision $\rightarrow$ Proof $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Action $\rightarrow$ Experiment

В этой системе:

- **LLM** создаёт гипотезы.
- **GRA** организует поиск.
- **GRA-Swarm** создаёт конкурирующие траектории.
- **Contradiction** выявляет структурные слабости.
- **Lean 4** формально проверяет то, что может быть формализовано.
- **Scientific AI** переносит рассуждение в предметную область.
- **Simulation** позволяет дешёво исследовать пространство возможностей.
- **Physical AI** превращает план в действие.
- **Experiment** сталкивает модель с реальностью.
- **Independent Validation** отделяет настоящий эффект от самообмана системы.

И наконец:

- **Recursive Improvement** изменяет сам механизм поиска.

Получается замкнутый цикл:

Intelligence $\rightarrow$ Verification $\rightarrow$ Evidence $\rightarrow$ Revision $\rightarrow$ Stronger Intelligence

Именно здесь находится наиболее радикальная гипотеза GRA-ASI. Не в утверждении:

“мы уже построили ASI”,

а в другом:

можно ли построить архитектуру, которая систематически улучшает не только ответ

Если ответ окажется отрицательным — гипотеза GRA-ASI должна быть отвергнута или существенно изменена. Если ответ окажется положительным, и эффект сохранится на независимых задачах, новых областях, формальной математике, симуляциях и физическом мире, тогда возникнет гораздо более глубокая возможность:

Verified Recursive Intelligence

как самостоятельная архитектурная парадигма.

И тогда ASI перестанет быть просто вопросом:

How large is the model?

и станет вопросом:

How deeply can intelligence verify, revise, and improve the architecture of its own reason

English Version

The central thesis of this work can be stated simply:

Scaling Intelligence $\neq$ Scaling Model Only

Perhaps the next phase of AI development will be determined not only by:

“How large should the model become?”

but by:

“How deep must the architecture become so that intelligence can systematically verify itself?”

GRA-ASI proposes treating intelligence as a multi-layer system:

Generation $\rightarrow$ Reasoning $\rightarrow$ Contradiction $\rightarrow$ Revision $\rightarrow$ Proof $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Action $\rightarrow$ Experiment

Within this system:

- LLMs generate hypotheses.

- **GRA** organizes the search.
- **GRA-Swarm** creates competing reasoning trajectories.
- **Contradiction** exposes structural weaknesses.
- **Lean 4** formally verifies what can be formalized.
- **Scientific AI** transfers reasoning into specialized domains.
- **Simulation** enables inexpensive exploration of possibility spaces.
- **Physical AI** turns plans into actions.
- **Experiments** confront models with reality.
- **Independent validation** separates genuine effects from system-generated self-deception.

And finally:

- **Recursive improvement** modifies the search mechanism itself.

The resulting loop is:

Intelligence $\rightarrow$ Verification $\rightarrow$ Evidence $\rightarrow$ Revision $\rightarrow$ Stronger Intelligence

This is the most radical hypothesis of GRA-ASI. Not the claim:

“We have already built ASI.”

But the deeper question:

Can we build an architecture that systematically improves not only its answers, but the
--

If the answer is negative, the GRA-ASI hypothesis should be rejected or substantially revised. If the answer is positive, and the effect survives independent tasks, new domains, formal mathematics, simulation, and physical reality, then a deeper possibility emerges:

Verified Recursive Intelligence
--

as an independent architectural paradigm.

ASI would then no longer be only a question of:

How large is the model?

It would become a question of:

How deeply can intelligence verify, revise, and improve the architecture of its own reason

Финальная формула / Final Formula

$$\text{GRA-ASI} = \text{LLM} + \text{GRA} + \text{Swarm} + \text{Scientific AI} + \text{Formal}$$

$$\text{Intelligence} = \text{Generation} + \text{Contradiction} + \text{Verification} + \text{Adaptation}$$

$$\text{ASI Hypothesis} = \text{Broad Capability} + \text{Transfer} + \text{Verification}$$

GRA-ASI is therefore not presented as a finished ASI. It is presented as a testable architectural hypothesis for how scientific, formal, computational, and physical intelligence might be integrated into a recursively improving system.

GRA-ASI — это не утверждение о том, что ASI уже создана. Это гипотеза о том, как может быть построена архитектура, способная не только решать задачи, но и систематически проверять, пересматривать и улучшать сам механизм их решения.